

航空发动机组合维修策略的备件需求规律

郭 波, 陈 童, 黄 卓, 张 涛

(国防科技大学 信息系统与管理学院, 长沙 410073)

摘 要 以单台航空发动机系统在定时维修和失效更换相结合的维修策略下的备件需求规律为研究对象, 假设航空发动机中的部件寿命服从一般分布, 利用 Phase-Type (PH) 分布的稠密性将一般分布表示为 PH 分布形式; 然后通过仿真获取整个发动机系统的备件更换时间序列; 在仿真结果基础上, 利用 EM 算法将单台发动机的备件需求点过程拟合为马尔可夫到达过程 (Markovian arrival process, MAP), 并根据 MAP 性质确定了多台相同发动机组成的系统的备件需求规律; 最后通过一个示例说明了本文方法的有效性. 文中通过仿真获取样本数据, 再采用拟合算法确定需求规律的研究思路具有很好的通用性, 对他人的研究工作有一定借鉴作用.

关键词 航空发动机; 备件需求; 组合维修; Phase-Type 分布; 马尔可夫到达过程; EM 算法

Spare parts demand law of aviation engine with combination maintenance policy

GUO Bo, CHEN Tong, HUANG Zhuo, ZHANG Tao

(College of Information Systems and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract This research investigates the spare parts demand law of an aviation engine under certain maintenance policy, which is combined with period maintenance policy and failure replacement policy. The life time of unit is assumed to follow general distribution that is represented by Phase-Type (PH) distribution according to the dense properties of PH distribution; and a simulation algorithm is designed to obtain the unit replacement time series. Then using the EM algorithm, the spare parts demand point process of single engine is fitted by Markovian arrival process (MAP). Based on this result and properties of MAP, the spare parts demand law of the system that consists of several same engines is obtained. Finally, a practical example is put forward to illustrate the implementation of the method. In this paper, the idea that sample data come from simulation and demand law is ascertained by fitting algorithm is more general so that it can be referred to other field researches.

Keywords aviation engine; spare parts demand; combination maintenance; Phase-Type distribution; Markovian arrival process (MAP); EM algorithm

1 引言

在航空发动机维修工作中, 一种常见的维修策略就是将定时维修与失效更换两者结合起来: 当发动机中某一特定部件发生故障时, 需要立即更换; 而对整个发动机系统开展定时维修时, 为了控制备件费用, 则通过判断该特定部件使用时间是否达到或超过某一阈值来决定该次定时维修中是否需要更换这个部件. 定时维修和失效更换策略作为该组合策略的基础, 是维修策略中最基本的两类, 以它们为基础的备件需求规律也获得了广泛而深入的研究^[1-2], 但这些研究成果还远远不能满足航空发动机保障实际工作的需求. 这是因为: 两种策略结合起来会使得备件需求到达过程变得比较复杂. 吴波等^[3]研究了机械系统的年龄替换策略模型,

收稿日期: 2008-12-05

资助项目: 国家自然科学基金 (70501031)

作者简介: 郭波 (1963), 男, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为系统可靠性, 装备综合保障.

但该模型中的定时维修周期是单一部件而非整个系统的, 部件寿命只要超过定时维修周期, 就予以更换. 这类模型假设条件比较简单, 因此也比较容易进行解析建模. Vaughan^[4] 采用随机动态规划模型对这类组合维修策略下的订货策略进行了研究, 模型中假设部件寿命服从指数分布. Marseguer^[5] 将遗传算法与 Monte Carlo 仿真结合起来研究最优维修策略的确定问题及相关性质. Chelbi 等^[6] 采用解析方法研究了定时维修策略下的库存问题. 而 Rezg 等^[7] 则是采用仿真方法对随机失效系统的库存策略进行研究.

通过对以往文献的分析, 可以发现该组合策略下的备件需求规律研究工作开展较少; 并且在航空发动机实际的维修使用过程中获得的备件更换时间数据量也很少, 不能满足航空发动机备件需求规律研究的需要. 因此, 本文以航空发动机系统在定时维修和失效更换相结合的维修策略下的备件需求规律为研究对象, 假设部件寿命服从一般分布, 利用 Phase-Type (PH) 分布的稠密性将一般分布表示为 PH 分布形式; 通过 PH 分布随机抽样, 采用事件调度法对单个发动机系统的使用和部件更换过程进行仿真; 在获得大量仿真数据的基础上通过马尔可夫到达过程^[8] (Markovian arrival process, MAP) 拟合算法获得了需求规律的具体表达式, 并利用 MAP 性质得到了多台相同发动机的备件需求规律. 按本文思路开展研究有如下好处:

1) 当不知道实际的部件寿命服从何种分布时, 以往必须进行多次假设检验才有可能确定分布函数, 如文献^[9] 分别对 6 种可能的航空发动机部件寿命分布进行参数估计. 而 PH 分布具有以下性质: PH 分布可以将任何分布拟合到任意精确的程度^[8], 许多经典概率分布都可以看作是 PH 分布的特例; 所以采用 PH 分布作为部件寿命一般分布的表示形式, 只需进行一次假设检验, 大大减少了工作量.

2) 当部件寿命服从一些比较复杂的分布函数时, 有时很难设计仿真过程中的随机抽样方法; 而本文将一般分布表示为 PH 分布, 通过已经设计好的 PH 分布随机抽样方法便可完成仿真工作, 从而不需要根据不同分布函数设计不同的随机抽样方法; 所以本文设计的仿真流程具有更好的通用性, 并且对其它领域的一些仿真研究具有借鉴作用.

3) 将需求规律表示为 MAP 形式便可以利用“MAP 类在 $[0, +\infty)$ 的概率空间上, 对平稳点过程类是稠密的^[10]”这一性质. 该性质使得 MAP 可以描述许多常用的点过程^[11], 如泊松过程、PH 更新过程等; 而且 MAP 本身结构的特点^[12] 使它十分适合描述具有典型间断性需求特征的备件需求规律. 因此, 通过将这样一个组合策略的备件需求过程表述为 MAP, 便可以在后续的库存模型研究等工作中, 直接假设备件需求到达过程为 MAP, 这无疑使得后续研究中假设条件更具有普遍性.

本文按以下结构展开: 第 2 节介绍了相关预备知识; 第 3 节分析了问题背景, 给出了模型的假设条件; 第 4 节给出了备件需求到达时间点序列的仿真算法; 并在第 5 节采用极大似然估计的 EM 算法对航空发动机系统的备件需求规律进行拟合, 然后根据 MAP 性质获得了多台相同发动机组成的系统的备件需求规律; 最后给出了一个具体示例.

2 连续 PH 分布及马尔可夫到达过程

2.1 连续 PH 分布的定义和性质

定义 1^[13] $[0, +\infty)$ 上的概率分布函数 $F(\cdot)$ 称为 PH 分布, 当且仅当它是一个有限状态 Markov 过程的吸收时间分布, 有分布函数

$$F(x) = 1 - \alpha \exp(Tx)e \quad (1)$$

其中 T 为 m 阶方阵, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 为其瞬态的初始概率向量, e 为元素均为 1 的 m 阶列向量, (α, T) 称为该 PH 分布的 m 阶表示. PH 分布中的每一个瞬态称为相位.

定理 1^[8] PH 分布在 $[0, +\infty)$ 上的全体概率分布函数中稠密, 即 PH 分布是 $[0, +\infty)$ 上全体概率分布函数集合的一个稠密集.

对定理 1 的直观理解是: 对于 $[0, +\infty)$ 上的任意概率分布函数, 总可以找到一个 PH 分布以任意需要的精度进行逼近.

2.2 马尔可夫到达过程 (MAP)

定义 2^[12] 一个有限不可约马尔可夫链具有状态空间 $S = \{1, 2, \dots, m\}$, 设 D 为该马尔可夫链的无穷小生成元. 在状态 i 的逗留时间服从参数为 λ_i 的指数分布, 在该状态即将结束时, 有下列两个事件之一发生:

1) 存在一个马尔可夫链, 使得从状态 i 到 j ($1 \leq i, j \leq m$) 的转移中, 有一个事件到达的概率为 $p_{ij}(1)$;

2) 存在一个马尔可夫链, 使得从状态 i 到 $j(1 \leq i, j \leq m; i \neq j)$ 的转移中, 没有事件到达的概率为 $p_{ij}(0)$.

可以看到只有通过一次事件到达, 才能使得状态 i 返回到自身, 并且有:

$$\sum_{j=1}^m p_{ij}(1) + \sum_{j=1, j \neq i}^m p_{ij}(0) = 1, \quad 1 \leq i \leq m \quad (2)$$

定义矩阵 $D_0 = (q_{ij}^{(0)})$ 和 $D_1 = (q_{ij}^{(1)})$, 其中: $q_{ii}^{(0)} = -\lambda_i, 1 \leq i, j \leq m; q_{ij}^{(0)} = \lambda_i p_{ij}(0), 1 \leq i, j \leq m$ 且 $i \neq j; q_{ij}^{(1)} = \lambda_i p_{ij}(1), 1 \leq i, j \leq m$. D_0 和 D_1 分别是控制没有事件到达和有单个事件到达的状态转移矩阵, 它们均为 m 阶子随机矩阵, 可以给出无穷小生成元 $D = D_0 + D_1$.

然后, 定义 $A(t)$ 为在 $(0, t]$ 内事件到达的次数; $J(t)$ 为在时刻 t 嵌入马尔可夫链所处的状态, 其状态空间为 $\{i: 1 \leq i \leq m\}$. 则 $\{A(t), J(t)\}$ 为一个两维马尔可夫过程, 其状态空间为 $\{(n, i): n \geq 0, 1 \leq i \leq m\}$. 而 $\{A(t), J(t)\}$ 被称为马尔可夫到达过程.

MAP 是半马氏过程的特例, 其状态转移概率矩阵为:

$$\int_0^x \exp(D_0 t) dt D_1 = [I - \exp(D_0 x)](-D_0)^{-1} D_1, \quad x \geq 0 \quad (3)$$

设 π 是无穷小生成元为 D 的稳态概率向量, 则有: $\pi D = 0, \pi e = 1$. 并且 $\pi D_1 e$ 表示在 MAP 进入稳态后, 单位时间内事件到达的期望个数.

3 问题描述

航空发动机通常采用大、中、小修及保养穿插的定时维修策略. 由于许多部件在日常维护中难以进行保养和检修, 并且这些部件发生故障时往往造成很大的维修附加工作量. 因此在每次定时维修过程中, 通常要对这些尚未故障的部件进行检修, 根据部件状态进行一定范围的检修或更换, 以提高整个系统的可靠性, 从而减少由这些部件导致的故障, 达到控制维修工作量的目的. 但这样做并不能完全消除这些部件在定时维修间隔期中发生故障的可能性; 当它们发生故障, 尤其是影响飞机自身安全及任务执行的部件出现故障时, 就必须立即进行维修. 因此, 在提升装备可靠性的同时, 如何控制部件更换范围, 减少备件成本是备件管理方向的研究热点.

装备管理部门常用的一种备件更换策略就是根据备件的可靠性指标, 设计一个合理的部件使用时间阈值; 规定在定时维修过程中, 如果之前的某一段时间里对该部件进行过至少一次更换, 则此次定时维修不更换该部件, 否则不论该部件状态好坏, 均予以更换. 这样一个组合策略的本质是在定时维修期间, 通过判断需维修部件的使用时间来决定是否需要更换. 关于阈值的确定, 是装备维修策略的主要研究方向之一, 有大量研究成果可以参考, 本文在此不进行深入研究, 直接假设该值已知.

该组合策略如图 1 所示, 并进一步做如下假设:

- 1) 在定时维修和事后维修中, 所有部件均采用换件维修, 不考虑当时修复继续使用的可能性;
- 2) 某装备在 $t_k(k \in N)$ 时刻进行定时维修, 如果此时该装备中的某一特定部件年龄没有超出某一个阈值 Δt 时, 则不进行更换, 否则在 t_k 时刻换新, 并令 $t'_k = t_k - \Delta t$;
- 3) 每个部件的寿命独立同分布, 均服从 PH 分布, 表示为 (α, T) , 阶数为 m .

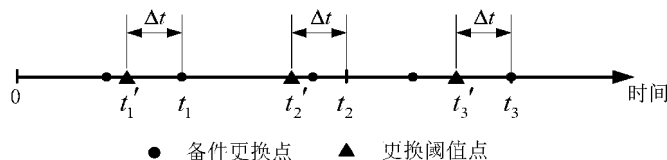


图 1 定时维修与失效更换相结合维修策略示意图

4 基于 PH 分布的备件更换过程仿真模型

4.1 连续 PH 分布随机数生成方法

考虑一个具有 $m+1$ 个状态的有限 Markov 过程, 状态集 $\{1, 2, \dots, m+1\}$ 中 $1, 2, \dots, m$ 都是非常返的,

状态 $m+1$ 为吸收态, 若该过程吸收时间分布为连续 PH 分布, 表示为 (α, T) , 则该过程的无穷小生成元为:

$$Q = \begin{bmatrix} T & T^0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中有 $Te + T^0 = 0$; 该过程的初始概率向量为 (α, α_{m+1}) , 其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, $\alpha_{m+1} = 1 - \alpha e$. 矩阵 Q 中的元素表示为 $Q_{ij}(i, j = 1, 2, \dots, m+1)$; 并且有 $Q_{ii} < 0, i = 1, 2, \dots, m$.

在这样一个 Markov 过程中, 在状态 i 上逗留的时间服从参数为 $-Q_{ii}$ 的指数分布, 从 i 向 j 的转换概率为 $Q_{ij}/(-Q_{ii})$; 则在该 Markov 过程进入吸收态之前, 该过程在状态 i 上停留的总时间服从 Erlang 分布, k_i 表示过程在进入吸收态之前到达状态 i 的次数.

令整个 Markov 过程从任意瞬态开始到进入吸收态的时间为 T_{random} , 则 $T_{\text{random}} = \sum_i^m \text{Erlang}(k_i, -Q_{ii})$; T_{random} 是服从 PH (α, T) 的随机数, 而 $\text{Erlang}(k_i, -Q_{ii})$ 表示服从参数为 $k_i, -Q_{ii}$ 的 Erlang 分布随机数.

采用别名 (Alias) 法^[14] 对连续 PH 分布进行随机抽样. 考虑该连续 Markov 过程中包含有一个离散时间 Markov 链, 设其状态转移矩阵为 P ; 则对于 $1 \leq i, j \leq m$, 其矩阵元素为:

$$P_{ij} = Q_{ij}/(-Q_{ii}), \quad P_{ii} = 0, \quad P_{i,m+1} = 1 - \sum_{j=1}^m P_{ij} \quad (5)$$

下面给出 PH 分布随机数的生成算法:

Step 1 根据式 (5) 计算矩阵 P , 并给出 α 和 P 的别名表;

Step 2 对于 $i = 1, 2, \dots, m$, 令 $k_i = 0$; 并令 $T_{\text{random}} = 0$;

Step 3 生成一个随机数 u_1 , 采用别名法从 (α, α_{m+1}) 中选择当前状态 i ;

Step 4 判断如果 $i \leq m$, 进入 **Step 5**, 否则进入 **Step 6**;

Step 5 令 $k_i = k_i + 1$;

1) 生成一个随机数 u_2 , 采用别名法从 P 第 i 行中选取下一个状态 j ;

2) 令 $i = j$, 回到 **Step 4**;

Step 6 将 i 从 1 取到 m ;

1) 利用已有的随机数生成方法, 如 Matlab 中的随机数生成函数, 获取 $\text{Erlang}(k_i, -Q_{ii})$;

2) 令 $T_{\text{random}} = T_{\text{random}} + \text{Erlang}(k_i, -Q_{ii})$; 则最后获得的 T_{random} 既为所需的 PH 分布随机数.

从 **Step 2** 到 **Step 6** 每循环一遍, 便可获得一个服从 PH 分布的随机数.

4.2 仿真算法及流程

在对备件更换时间点序列进行仿真时, 只需判断在定时维修点 t_k 之前的上一次更换是否落在区间 $[t_k - \Delta t, t_k)$ 内, 如果不在该区间内, 则在定时维修点 t_k 增加一个备件需求.

本文根据第 4.1 节的 PH 分布随机数生成方法, 采用事件调度法对整个备件更换过程进行仿真, 仿真步骤如下:

Step 1 初始化, 设置开始时间为 0 时刻, 此时某台发动机中的特定部件 A 状态完好, t_k 和 Δt 均为已知, 此时所需备件个数 $n = 0$, 并令第 n 次部件更换时间为 $T_h(n)$, 并设 $T_h(0) = 0$; 规定仿真结束时间 T_{end} ;

Step 2 采用 PH 分布随机数 t 作为第 $n-1$ 次部件更换后的故障时间, 比较第 n 次部件更换时间和 T_{end} 的大小, 如果 $T_h(n-1) + t < T_{\text{end}}$, 则执行 **Step 3**; 否则转到 **Step 6**;

Step 3 确定第 $n-1$ 次更换部件时间在第 k 个定时维修周期中, 既确定 k 值, 使得 $T_h(n-1) \in [t_{k-1}, t_k]$;

Step 4 判断最近一次更换后部件寿命是否达到阈值 Δt :

若 $T_h(n-1) + t \in (T_h(n-1), t_k]$, 则 $n = n + 1$, $T_h(n) = T_h(n-1) + t$, 跳到 **Step 2**;

否则跳到 **Step 5**;

Step 5 判断 $T_h(n-1)$ 和 t'_k 的关系:

若 $T_h(n-1) \leq t'_k$, 则跳到 **Step 5.1**; 否则跳到 **Step 5.2**;

Step 5.1 若 $T_h(n-1) + t \geq t_k$; 则 $n = n + 1$, $T_h(n) = t_k$; 跳到 **Step 2**;

Step 5.2 若 $T_h(n-1) + t \geq t_k$; 则 $n = n$, $T_h(n) = t_k$; 跳到 **Step 2**;

Step 6 结束仿真.

通过上述仿真流程,可以获得该发动机备件需求到达时间点序列.然后再采用下一节设计的 MAP 的拟合算法便可获得航空发动机备件需求规律的解析表达式.

5 基于备件更换时间点序列的需求规律研究

5.1 航空发动机备件更换点过程的拟合

对于备件更换点过程来说,通常只能观测到备件更换时间点,即对于拟合更换间隔时间分布而言,只能观测到每次进入吸收态的时间点,而从初始状态开始到进入吸收态的整个过程是无法观测到的.对于这类参数估计问题,采用 EM 算法是比较有效的.

EM 算法是一种在不完全数据情况下计算极大似然估计或者后验分布的迭代算法,在每一迭代循环过程中交替执行两个步骤: E 步 (Expectation step, 期望步),在给定完全数据和前一次迭代所得到的参数估计的情况下计算完全数据对应的对数似然函数的条件期望; M 步 (Maximization step, 极大化步),用极大化对数似然函数以确定参数的值,并用于下步的迭代.算法在 E 步和 M 步之间不断迭代直至收敛,即两次迭代之间的参数变化小于一个预先给定的阈值时结束.下面给出备件更换间隔时间分布拟合的 EM 算法.

设通过仿真得到的时间点序列为 $\{T_n, n \in (0, 1, \dots, N)\}$, 可以设 $T_0 = 0$; 令经验更换间隔时间序列 X 为 $\{x_i := T_i - T_{i-1}, i \in (1, 2, \dots, N)\}$.

设完全数据样本的充足统计量集合为:

$$\Psi = \{(\ell_n^k : 0 \leq n \leq M_k, 1 \leq k \leq N), (S_n^k : 0 \leq n \leq M_k - 1, 1 \leq k \leq N)\} \quad (6)$$

ℓ_n^k 代表在第 k 个更换间隔中 (即在间隔 $[T_{k-1}, T_k]$ 中), 第 n 次相位转移后系统所处的相位; M_k 为在该间隔中相位的转移次数 (不包括伴随到达的那次相位转移); S_n^k 为在该间隔中第 n 次相位转移后的逗留时间.

对于任意 $1 \leq i \neq j \leq m$, 利用充足统计量可得:

$$Z_i = \sum_{k=1}^N \sum_{n=0}^{M_k-1} I(\ell_n^k = i) S_n^k \quad (7)$$

$$N_{ij} = \sum_{k=1}^N \sum_{n=0}^{M_k-1} I(\ell_n^k = i) I(\ell_{n+1}^k = j) \quad (8)$$

$$L_{ij} = \sum_{k=1}^{N-1} I(\ell_{M_k}^k = i) I(\ell_0^{k+1} = j) \quad (9)$$

其中, I 为指示函数; Z_i 表示在相位 i 的总时间; N_{ij} 表示不发生到达, 从相位 i 到相位 j 转移的次数; L_{ij} 为发生到达时, 从相位 i 到相位 j 转移的次数. 并定义变量 Y_i , 使得对于 $1 \leq i \leq m$ 有:

$$Y_i = \sum_{k=1}^{N-1} \sum_{n=0}^{M_k-1} I(\ell_n^k = i) S_n^k \quad (10)$$

对于给定的参数 D_0, D_1 和初始相位分布 π , 则不完全样本 X 的似然度函数为:

$$f(X|\pi, D_0, D_1) = \pi \left(\prod_{i=1}^{N-1} \exp(D_0 x_i) D_1 \right) \exp(D_0 x_N) \eta \quad (11)$$

其中 $\eta = D_1 e$.

假设经过第 k 次 EM 迭代, 获得矩阵 $(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})$. 在第 $k+1$ 次迭代过程中, 在给定不完全观测值 X 和估计值 $(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})$ 情况下, 可以计算变量 Z_i, N_{ij}, L_{ij} 的条件概率. 为了表示简便, 对于 $2 \leq n \leq N$ 和 $i = 1, 2, \dots, m$, 令

$$\eta_N(i) = \sum_{j=1}^m \hat{D}_1^{(k)}(i, j), \quad \eta_{n-1}(i) = \hat{D}_1^{(k)} \exp(\hat{D}_0^{(k)} x_n) \eta_n \quad (12)$$

因为在平稳状态下获得的经验时间序列, 可以设定在时刻 $T_0 = 0$ 的相位分布 π_0 满足: $\pi_0(\hat{D}_0^{(k)} + \hat{D}_1^{(k)}) = 0$. 则 π_0 也是 $(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})$ 的确定性函数, 而似然度函数就可以写为 $f(X|\pi_0, \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)}) = f(X|\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})$. 定义对 $0 \leq n \leq N-2$, 迭代关系为:

$$\pi_{n+1} = \pi_n \exp(\hat{D}_0^{(k)} x_{n+1}) \hat{D}_1^{(k)} \quad (13)$$

其中 π_n 为列向量.

并令

$$Z_i^{k+1} = E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(Z_i | X) = \sum_{n=1}^N E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(Z_i^n | X) \quad (14)$$

$$Y_i^{k+1} = E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(Y_i | X) = \sum_{n=1}^{N-1} E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(Y_i^n | X) \quad (15)$$

此处 Z_i^n 代表在间隔 $[T_{k-1}, T_k]$ 中, 处于相位 i 的总时间的随机变量. 对于所有 $1 \leq n \leq N, 1 \leq i, j \leq m$, 令

$$c_n(i, j | X, \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)}) = \int_0^{x_n} \pi_{n-1} \exp(D_0^{(k)} u) e_i e_j^T \exp(D_0^{(k)}(z - u)) \eta_n du \quad (16)$$

其中 e_i 表示只有第 i 个分量为 1 的列向量, e_i^T 为 e_i 的转置; 则有以下式:

$$E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(Z_i^n | X) = \frac{c_n(i, i | X, \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}{f(X | \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})} \quad (17)$$

同理可得:

$$N_{ij}^{(k+1)} = E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(N_{ij} | X) = \sum_{n=1}^N E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(N_{ij}^n | X) \quad (18)$$

$$L_{ij}^{(k+1)} = E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(L_{ij} | X) = \sum_{n=1}^{N-1} E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(L_{ij}^n | X) \quad (19)$$

其中:

$$E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(N_{ij}^n | X) = \frac{\hat{D}_{0,ij}^{(k)} c_n(i, j | X, \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}{f(X | \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} E_{(\hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})}(L_{ij}^n | X) &= P(\ell_{M_n}^n = i, \ell_0^{n+1} = j | x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_N) \\ &= \frac{1}{f(X)} f(\ell_{M_n}^n = i, x_1, \dots, x_n) P(\ell_0^{n+1} = i | \ell_{M_n}^n = i) f(x_{n+1}, \dots, x_N | \ell_0^{n+1} = j) \\ &= \frac{(\pi_{n-1} \exp(D_0^{(k)} x_n))_i \hat{D}_1^{(k)}(i, j) (\exp(D_0^{(k)} x_{n+1}) \eta_{m+1})_j}{f(X | \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)})} \quad (1 \leq n \leq N-1) \end{aligned} \quad (21)$$

则对于 $1 \leq i, j \leq m$, 由 MAP 生成元矩阵性质可知 D_0 和 D_1 的极大似然估计值 $\hat{D}_0$ 和 $\hat{D}_1$ 为:

$$\hat{D}_{0,ij}^{(k+1)} = \frac{N_{ij}^{(k+1)}}{Z_i^{(k+1)}}, \quad \hat{D}_{1,ij}^{(k+1)} = \frac{L_{ij}^{(k+1)}}{Y_i^{(k+1)}}, \quad \hat{D}_{0,ii}^{(k+1)} = -\left(\sum_{j=1}^m \hat{D}_{1,ij}^{(k+1)} + \sum_{j=1, j \neq i}^m \hat{D}_{0,ij}^{(k+1)} \right) \quad (22)$$

根据不完全样本 X 的似然度函数可获得新估计值的似然值, 本文选择连续两次迭代之间似然函数值的变化小于预先给定的阈值作为判断收敛的标准, 即当满足下式时:

$$\left| f(X | \hat{D}_0^{(k+1)}, \hat{D}_1^{(k+1)}) - f(X | \hat{D}_0^{(k)}, \hat{D}_1^{(k)}) \right| < \varepsilon \quad (23)$$

则迭代结束, 最后获得的估计值即为发动机系统备件更换点过程的无穷小生成元矩阵.

5.2 多台发动机的备件需求过程

根据假设条件和图 2, 可知多台相同发动机组成的系统其备件需求过程是单台发动机更换点过程的叠加; 则在 5.1 节的拟合结果基础上, 可以获得多台相同发动机组成的系统的备件需求规律.

定理 2 K 个部件组成的系统中若第 i 个部件的备件更换点过程为 $\text{MAP}(D_0(i), D_1(i))$, 则系统的备件需求过程是一个 MAP 过程, 有 MAP 表示 (C_0, C_1) , 阶数 $x = \prod_{i=0}^K (m_i + n)$, 其中: $C_0 = D_0(1) \oplus \dots \oplus D_0(K)$, $C_1 = D_1(1) \oplus \dots \oplus D_1(K)$. $\oplus$ 表示 Kronecker 和, 其定义可见文献 [15].

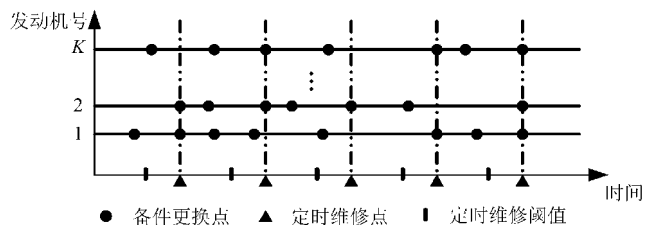


图 2 多台发动机的备件需求示意图

证明 因为多台相同发动机组成的系统的备件需求过程是单台发动机系统备件需求过程的叠加, 当单台发动机系统的备件需求过程是 MAP 时, 则根据文献 [16] 的 MAP 叠加封闭性知多个 MAP 的叠加仍是一个 MAP, 进一步可得 $C_0 = D_0(1) \oplus \cdots \oplus D_0(K)$, $C_1 = D_1(1) \oplus \cdots \oplus D_1(K)$, $x = \prod_{i=0}^K (m_i + n)$. 定理得证.

6 示例

6.1 备件更换时间点序列的仿真数据生成

根据现有某型航空发动机的使用情况和的技术指标, 假设该型发动机的定时维修周期为 800 小时, 维修阈值为 $\Delta t=50$; 而发动机设计寿命既为仿真结束时间, 则有 $T_{\text{end}}=10000$; 该型发动机中的某一部件的寿命服从 $\text{PH}(\alpha, T)$ 分布, 其中:

$$\alpha = (1, 0, 0), \quad T = \begin{bmatrix} -6.179 & 6.179 & 0 \\ 0 & -6.179 & 6.179 \\ 0 & 0 & -6.179 \end{bmatrix}$$

对整个过程仿真可以获得备件更换时间点序列及维修间隔时间序列, 仿真结果如表 1 所示:

表 1 备件更换时间点序列仿真结果										
次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
更换时间点	164.7589	266.1481	324.4901	574.9852	661.2458	884.5934	969.3718	1040.504	1266.777	1368.501
维修间隔时间	164.7589	101.3892	58.342	250.4951	86.2607	223.3476	84.7784	71.1323	226.2732	101.7231
次数	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
更换时间点	1480	1542.554	1571.196	1667.232	1795.217	1934.81	2001.877	2033.476	2298.106	2499.717
维修间隔时间	111.4999	62.5536	28.6416	96.0367	127.9842	139.5934	67.0668	31.599	264.6304	201.6106
次数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
更换时间点	2657.054	2907.594	3042.431	3195.568	3234.376	3334.359	3544.424	3704.552	3791.251	3829.286
维修间隔时间	157.3375	250.5394	134.8375	153.137	38.8075	99.9836	210.0649	160.128	86.6984	38.0354
次数	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
更换时间点	3924.889	4072.067	4347.789	4556.696	4741.408	4769.258	4922.187	4949.635	4977.666	5060.637
维修间隔时间	95.6031	147.1775	275.722	208.9071	184.7124	27.8501	152.929	27.4476	28.0314	82.9711
次数	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
更换时间点	5139.129	5358.477	5623.61	5829.589	5997.832	6180.287	6349.409	6472.5	6552.352	6778.438
维修间隔时间	78.4916	219.348	265.1333	205.9791	168.2432	182.4545	169.1219	123.0917	79.8512	226.0862
次数	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
更换时间点	6993.957	7413.599	7563.903	7689.708	7909.129	8082.258	8098.521	8288.297	8444.911	8546.355
维修间隔时间	215.5195	419.6418	150.3036	125.805	219.4212	173.129	16.2627	189.7765	156.6137	101.4436
次数	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
更换时间点	8692.446	9021.401	9138.427	9250.178	9446.828	9553.215	9659.47	9841.355	9997.103	
维修间隔时间	146.0913	328.9554	117.0254	111.7519	196.6492	106.387	106.2551	181.8848	155.7487	

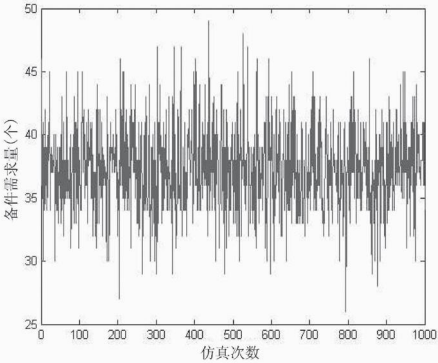


图 3 1000 次仿真的备件总需求量样本

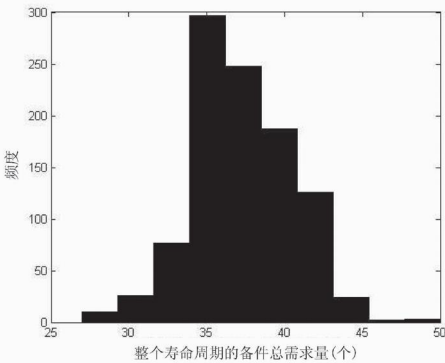


图 4 备件需求总量频度

对单台发动机系统的整个寿命过程仿真多次, 可以获得多组备件更换时间点序列、维修间隔时间序列以及整个寿命周期内的备件需求总量等数据. 例如对整个寿命周期仿真 1000 次, 获得的备件需求总量及其频度如图 3 4 所示, 并可得平均所需备件总量为 37.261 个. 同时还获得在整个系统寿命中备件需求总量所服从的分布, 这为寿命周期内的库存管理决策提供了有效的数据支持.

令 $t_h^i(n)$ 表示第 i 次仿真获得的第 n 次更换的间隔时间, 则当给定 n 时, 则可以获得序列 $\{t_h^i(n), i \in Z\}$, 通过统计分析可以获得 $t_h^i(n)$ 的概率密度函数、均值、方差等统计数据. 这对于在实际工作中判断下一次故障发生时间有着实际指导意义.

6.2 单台发动机备件更换点过程生成元矩阵的拟合

根据第 5 节拟合算法, 以表 1 中的备件更换间隔时间序列为拟合样本, 可得备件需求生成元矩阵由下面两个矩阵组成:

$$D_0 = \begin{bmatrix} -0.769 & 0.093 & 0.105 & 0.322 & 0.041 \\ 0.042 & -0.124 & 0.011 & 0.001 & 0.012 \\ 0.016 & 0.007 & -0.096 & 0.021 & 0.001 \\ 0.069 & 0.214 & 0.065 & -0.921 & 0.073 \\ 0.119 & 0.002 & 0.038 & 0.007 & -0.274 \end{bmatrix}; \quad D_1 = \begin{bmatrix} 0.051 & 0.038 & 0.044 & 0.005 & 0.070 \\ 0.019 & 0.003 & 0.009 & 0.005 & 0.022 \\ 0.008 & 0.007 & 0.009 & 0.025 & 0.002 \\ 0.049 & 0.061 & 0.026 & 0.330 & 0.034 \\ 0.002 & 0.013 & 0.017 & 0.020 & 0.046 \end{bmatrix}$$

样本数据和拟合结果的间隔时间分布的前三阶矩以及本文 EM 算法的似然值见表 2.

表 2 样本数据拟合结果			
	样本	拟合结果	差值百分比
一阶矩	144.86	144.86	0
二阶矩	27015.42	27993.72	3.62
三阶矩	5985580.82	6761427.44	12.96
似然度		3.43×10^6	

实验结果显示该方法能够有效描述模型的备件需求到达过程. 对于多台相同发动机组成的系统的备件需求过程, 只需在已知单台发动机的无穷小生成元的基础上根据定理 2 即可获得, 因此不再赘述.

7 结束语

通过本文方法可以在没有充足的航空发动机维修原始数据的情况下, 根据备件寿命的经验分布函数, 采用仿真和数据拟合方法获得整个系统的备件需求规律. 该研究思路具有很好的通用性, 为今后开展类似研究提供了有益的借鉴; 并且本文成果为研究航空发动机备件库存管理模型时, 选择更合理的需求到达过程假设条件提供了有力的理论支持, 使得基于这样假设条件建立的库存模型描述能力更强, 适用范围更广.

参考文献

[1] Wang H Z. A survey of maintenance policies of deteriorating systems[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 139(3): 469–489.

[2] 唐伟. 装备维修保障的航材需求预测研究 [D]. 武汉理工大学, 2007.
Tang W. The research for the demand forecast of acro equipment maintenance support[D]. Wuhan University of Technology, 2007.

[3] 吴波, 谌先文, 丁毓峰, 等. 机械系统的维修策略模型及应用 [J]. 武汉理工大学学报, 2005, 27(2): 38–41.
Wu B, Sheng X W, Ding Y F, et al. Maintenance strategy model of machine system and application[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2005, 27(2): 38–41.

[4] Vaughan T S. Failure replacement and preventive maintenance spare parts ordering policy[J]. European Journal of Operational Research, 2005, 161(1): 183–190.

[5] Marseguer M, Zio E. Optimizing maintenance and repair policies via a combination of genetic algorithms and Monte Carlo simulation[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2000, 68(1): 69–83.

[6] Chelbi A, Ait-Kadi D. Analysis of a production/inventory system with randomly failing production unit submitted to regular preventive maintenance[J]. European Journal of Operational Research, 2004, 156(3): 712–718.

[7] Rezg N, Chelbi A, Xiaolan X. Modeling and optimizing a joint buffer inventory and preventive maintenance strategy for a randomly failing production unit: Analytical and simulation approaches[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2005, 18(2–3): 225–235.

- [8] Osogami T. Analysis of multiserver systems via dimensionality reduction of Markov chains[D]. Carnegie Mellon University, 2005.
- [9] 蔡景, 左洪福, 王华伟. 基于成本的民用航空发动机维修方案优化研究 [J]. 机械科学与技术, 2007, 26(2): 167-171.
Cai J, Zuo H F, Wang H W. Aviation engine maintenance program optimization based on maintenance cost[J]. Mechanical Science and Technology, 2007, 26(2): 167-171.
- [10] Asmussen S, Koole G. Marked point processes as limits of Markovian arrival streams[J]. Journal Application of Probability, 1993, 30(2): 365-372.
- [11] Asmussen S, Bladt M. Point processes with finite-dimensional conditional probabilities[J]. Stochastic Processes and their Applications, 1999, 82(1): 127-142.
- [12] Chakravorthy S R. The batch Markovian arrival process: A review and future work[C]//Advances in Probability Theory and Stochastic Processes, New Jersey: Notable Publications, 2001: 21-49.
- [13] 田乃硕, 岳德权. 拟生灭过程与矩阵几何解 [M]. 北京: 科学出版社, 2002.
Tian N S, Yue D Q. Quasi Birth and Death Process and Matrix Analysis Method[M]. Beijing: Science Press, 2002.
- [14] 杨自强, 魏公毅. 任意分布随机变量抽样的通用算法与程序 [J]. 数值计算与计算机应用, 2006, (3): 191-200.
Yang Z Q, Wei G Y. Algorithm and program of sampling from arbitrary distribution[J]. Journal on Numerical Methods and Computer Application, 2006, (3): 191-200.
- [15] 田乃硕. 休假随机服务系统 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2001.
Tian N S. Stochastic Service System with Vacation Policies[M]. Beijing: Beijing University Press, 2001.
- [16] Lucantoni D M, Meier-Hellstern K S, Neuts M F. A single server queue with server vacations and a class of non-renewal arrival processes[J]. Advance in Applied Probability, 1990, 22(3): 676-705.